韶关市曲江区“5·17”坍塌事故调查报告

2023年5月17日11时29分许，韶关市众成农业发展有限公司（以下简称众成农业公司）工人在曲江区沙溪镇中心村委食用菌种植基地放置菌种过程中，发生一起因食用菌大棚内其中一排菌架倒塌致一人死亡，三人轻伤的事故，直接经济损失约139万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了由区委常委、常务副区长任组长，区政府办、曲江公安分局、区农业农村局、区应急管理局、区总工会、沙溪镇等部门任组员的“韶关市曲江区‘5·17’坍塌事故调查组”。并聘请两名专家协助调查。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，立即开展了事故调查工作，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和笔录、查看照片、询问相关人员以及专家技术鉴定等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，通过事故原因分析，明确了事故责任，并就该事故所暴露出的问题提出了事故防范措施和整改建议。事故的直接原因是众成农业公司工人卢顺养俯身进入第二层菌架中间抚平泥土的过程中，菌架因上方载重下方无中心导致倾倒，致使上泥工人被压窒息死亡，3名提泥的工人受

伤。

一、事故地点概况

事发地位于韶关市曲江区沙溪镇中心村委韶关市众成农业发展有限公司食用菌大棚种植基地。

二、事故单位基本情况

韶关市众成农业发展有限公司，统一社会信用代码：91440221MABYKKKN70，成立日期：2022年9月30日，类型：其他有限责任公司，法定代表人：巫福军，住所：沙溪镇窝子村委党群服务中心三楼。经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用菌种植；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；坚果种植；中草药种植；食用农产品初加工；农副产品销售；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；林业产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；林产品采集。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、项目基本情况

2022年8月25日，沙溪镇窝子村经济联合社、沙溪镇中心经济联合社和韶关市雪茸食用菌开发有限公司签订《食用菌项目合作协议》，约定韶关市雪茸食用菌开发有限公司入股占20%，其中菌种10万元占10%，技术和渠道资源占10%。沙溪镇窝子村

经济联合社出资40万占40%，沙溪镇中心经济联合社出资40万占40%。

2022年8月30日，沙溪镇窝子村村民委员会和沙溪镇中心村村民委员会签订《合作框架协议》，共同出资成立韶关市众成农业发展有限公司，双方约定由巫福军作为公司法定代表人兼任总经理，黄你华为副总经理，张百达、伍聪林作为专职技术人员，华顺连为财务，黄玉英为出纳，聘请专职会计记账公司代理公司账务处理，其他村干部为公司的其他管理人员，各干部必须按照公司章程执行公司事项。

2022年11月7日，甲方（沙溪镇窝子村村民委员会和沙溪镇中心村村民委员会）与乙方（钟见发、赖文胜、邹细甲）签订《食用菌大棚建设工程合同》，建设内容为：五层高放食用菌铁架（30m*1.1m*3.15m），隔热板及大棚两边封口、人工、大小水沟等内容。合计10个食用菌大棚，合同总金额51.67万元。

2022年11月开始搭建第一个食用菌大棚，2023年2月份第一个大棚完成菌棒放置，2023年4月份投产。

2022年11月搭建第二大棚，2023年2月完成大棚搭建，2023年5月开始放置菌棒。

其余8个食用菌大棚只是搭好大棚基本框架，完成了菌架的建设，还有隔热板等未完工。

2023年5月份，众成农业公司口头聘请窝子村村民卢树峰来做第二个大棚的放置菌棒和覆土。

2023年5月15日，众成农业公司口头聘请钩机司机卢顺养来挖鱼塘和平整土地。

由于钩机司机卢顺养为卢树峰的儿子，事发当日（5月17日）卢树峰叫他儿子和其他十来个工人一起做覆土的工作，有提泥、倒泥、平整菌架泥土等工序。

四、人员基本情况

巫福军，男，53岁，汉族，广东韶关人，身份证号：****，是韶关市众成农业发展有限公司法定代表人兼总经理。

黄你华，男，51岁，汉族，广东韶关人，身份证号：****，是韶关市众成农业发展有限公司副总经理。

罗添洪，男，32岁，汉族，广东韶关人，身份证号：****，是韶关市雪茸食用菌开发有限公司法定代表人。

伍聪林，男，33岁，汉族，广东韶关人，身份证号：****，是韶关市众成农业发展有限公司专职技术员。

赖文胜，男，57岁，汉族，广东韶关人，身份证号：****，职业：务农，是食用菌大棚及菌架焊接承包方之一。

邹细甲，男，58岁，汉族，广东韶关人，身份证号：****，职业：务农，是食用菌大棚及菌架焊接承包方之一。

钟见发，男，59岁，汉族，广东韶关人，身份证号：****，职业：务农，是食用菌大棚及菌架焊接承包方之一。

卢树锋，男，48岁，汉族，广东韶关人，身份证号：****，职业：务农，是韶关市众成农业发展有限公司食用菌种植项目菌

架“上泥”负责人。由于该项目人工等成本费用暂无法具体计算，故卢树峰与众成农业公司口头商议，由卢树峰尝试承揽菌种“上泥”业务，人员由卢树峰负责安排，人员工资结算由众成农业公司按天结算给各工人，双方暂未签订相关承揽合同及协议。

五、伤亡人员基本情况

卢顺养（死亡），男，24 岁，汉族，广东韶关人，身份证号：****，职业：务农，负责“上泥覆土”工作的工人，在本次事故中身亡。

曹新兰（受伤），女，67 岁，汉族，广东韶关人，身份证号：****，职业：务农，负责“提泥”工作的工人，在本次事故中受伤。

张双兰（受伤），女，56 岁，汉族，广东韶关人，身份证号：****，职业：务农，负责“提泥”工作的工人，在本次事故中受伤。

郭小梅（受伤），女，41 岁，汉族，广东韶关人，身份证号：****，职业：务农，负责“提泥”工作的工人，在本次事故中受伤。

六、工序内容及事故现场基本情况

（一）工序内容

先从村里其他地方挖过来一些土，堆在大棚中间，用彩条布盖住保持水分。在用泥前 7 天内经过臭氧杀菌消毒，然后边筛泥边喷雾（抑菌作用），再由工人搬运进大棚。

把经过筛选的细泥先铺一层在菌架编制袋上，再放置菌种，再覆盖一层经过筛选的细泥土，最上方覆盖一层粗泥。第一层约为 3 至 5cm，第二层泥是需要没过菌棒 3 至 5cm，第三层粗泥表面较薄的一层。工艺要求两层细泥和菌棒的放置不能间隔太久，一般要求在同一个上午或者同一个下午完成。

（二）现场基本情况



事故现场示意图，大棚内有三个菌架，长30m，宽1.1m，高3.15m；分五层，层高0.67m，底部距地面0.15m，顶部0.3m，每层间隔0.5m设置一条横管。菌架间隔0.8m，底层长管焊有角钢一条作为采菇平台轨道。

地面采用在农田上直接硬化，水泥板厚度约5cm，原为整体成型，

后因公司要求将地面纵向切割成六块，横向切割多条缝隙。



事故现场视图，菌架五层绝大部分已完成装土，且采用由上至下装土的方式，菌棒和泥土约为每平方米300kg，单层约为9900kg，单个菌架约为49500kg。




菌架采用的立管和横管尺寸为 30*50*1.5mm 的热浸锌方管，间隔横管尺寸为 20*40*1.5mm 的方形镀锌热管，竖管间隔使用螺丝固定在水泥板上，两根竖管距离 1.5m。

七、事故发生主要经过

2023 年 5 月 17 日上午，韶关市众成农业发展有限公司食用菌种植项目，菌架“上泥”业务负责人卢树锋组织赋闲在家村民 18 人，到曲江区沙溪镇中心村委食用菌种植基地开展 2#大棚菌架进行菌棒放置工作。

11 时 20 分，大部分作业人员已完成工作离开大棚，在外休息，大棚内左侧菌架与中间菌架过道有伍聪林一人在进行收尾工作，右侧菌架与中间菌架有卢树锋在检查菌棒放置情况，右侧菌架与大棚间小巷道有卢顺养在进行下方第一、第二层菌架的“上泥”工作，郭小梅、曹新兰、张双兰三名女工从大棚外将泥顺着

右侧小巷提至作业点。

11 时 29 分，卢树锋发现右侧菌架突然向右方倾倒，便大声呼叫，由于倾倒速度快作业的四人反应不及被菌架压倒。卢树锋立即上前查看，发现卢顺养由于作业时身体前倾至菌架夹层内，菌架倾倒后全身被大量泥土覆盖，另三名女工在巷道内，菌架上半部分倾倒时被大棚支撑未完全倒下，形成一个三角空间。卢树锋立即用手将卢顺养身上和头部前后的泥土扒开并试图搬开菌架，由于菌架过重未能搬开，随即跑出大棚外叫人帮忙。

八、应急救援处置及报告情况

事故发生后，卢树锋立即用手将卢顺养身上和头部前后的泥土扒开并试图搬开菌架，由于菌架过重未能搬开，随即跑出大棚外叫人帮忙。11点31分左右卢树锋拨打110报警。11时32分左右伍聪林拔打120和119。11时45分区应急管理局值班室接市公安局曲江分局报告，接报后局主要领导高度重视，立即向区委、区政府主要领导和分管领导报告了相关情况，并带领相关执法人员赶赴现场。副市长、区委书记罗海俊第一时间做出指示：“不惜一切代价，抢救被困人员”，并指派分管区领导赶赴现场指挥调度，同时组织区应急管理局、区消防救援大队、120医生赶赴现场救援。经过应急、消防工作人员全力抢救，4名受伤人员于当天中午12时25分全部救出。其中3人神志清醒，生命体征平稳，1人伤情较重，已第一时间送曲江区人民医院救治，后经抢救无效死亡。期间，市委常委、常务副市长邹振宇，市应急局符利民副局长等

领导到现场指导救援工作。

九、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故的直接原因是众成农业公司工人卢顺养俯身进入第二层菌架中间抚平泥土的过程中，菌架因上方载重下方无中心导致菌架倾倒，致使上泥工人被压窒息死亡，3名提泥的工人受伤。

（二）事故间接原因

1、韶关市众成农业发展有限公司未严格按安全生产相关法律法规落实安全生产主体责任，未建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度，主要负责人未取得安全管理证书，未建立安全管理机构，未配备安全生产管理人员也未明确指定现场安全生产负责人员，从业人员日常作业无人管理、指导和监护，事故隐患没有及时排查发现并治理，现场安全生产管理混乱。

2.韶关市众成农业发展有限公司安全培训教育不到位，企业主要负责人没有及时接受安全生产教育和培训，不具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；没有建立安全生产教育和培训档案，没有记录安全生产教育和培训的基本情况及考核结果，安全生产教育培训多为口头提醒。

3.韶关市众成农业发展有限公司违法将食用菌大棚及菌架的搭建、焊接等工程发包给不具备钢构件施工安装资质的自然人。对于承包方无特种作业证开展焊工等特种作业审核管理不

严。

4.韶关市众成农业发展有限公司违反建设施工基本程序。大棚、菌架均无设计，仅凭经验和草图进行施工，焊接作业人员操作证、焊接方法、落地固定标准，均无依据，施工验收存在走过场，未依据标准进行验收工作，使得菌架存在事故隐患。

十一、事故性质

综上所述，事故调查组一致认为，本起事故是一起因企业安全生产主体责任不落实，安全管理缺失，建设项目无设计、无验收，贸然开展生产，作业人员安全意识淡薄，冒险作业而引发的一起一般生产安全责任事故。

十二、对事故单位及相关责任人的处理意见

通过对事故原因的分析和认定，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，事故调查组对事故现场、调查笔录、事故发生时的相关数据参数以及相关证据进行了深入的研究和分析，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等有关法律法规，建议对该起事故的责任单位和有关责任人提出如下处理意见:

（一）事故责任单位

韶关市众成农业发展有限公司　安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责，未建立安全管理制度，未设置安全管理机构无安全管理人员，事故隐患排查治理不到位，安全培训教育不到位，没有审查承包对象相关资质，食用菌大棚及菌

架未经过专业设计和施工，大棚及菌架建成后，未组织履行验收程序验收合格就投入使用。对事故的发生负有直接的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”**的规定，对韶关市众成农业发展有限公司实施行政处罚。

（二）有关责任人

巫福军　韶关市众成农业发展有限公司法定代表人兼总经理，未认真履行主要负责人安全生产职责，未建立安全管理机构，未配备安全生产管理人员，委托无钢结构施工资质自然人施工，建成后未经专业检测验收就投入使用，安全生产管理工作严重不到位，对事故的发生负有主要的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”**的规定，对巫福军实施行政处罚。

十三、事故防范措施建议

（一）韶关市众成农业发展有限公司要严格依据安全生产法等法律规定要求，建立健全公司安全生产责任制、安全生产管理

制度等相关制度，按要求设立安全管理机构或者配备安全生产管理人员。

（二）韶关市众成农业发展有限公司要强化人员培训，要深入开展安全教育培训，针对各岗位操作规程，积极开展全员教育培训，建立健全员工培训档案资料，提升员工风险作业辨识能力。

（三）韶关市众成农业发展有限公司要建立适合本单位安全生产实际的风险分级管控和隐患排查治理制度，员工要全程参与风险点排查、辨识、评估、管控和隐患排查治理，要制定符合企业实际的安全隐患排查治理台账，明确各岗位、各员工、各设备设施隐患排查范围、频次和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制。

（四）韶关市众成农业发展有限公司要规范外包业务，明确发包程序和标准。建立公司业务外包流程，明确业务承包资质、人员、教育培训等基本要求，做好“入门关”守好过程管理，经常性对现场人员进行检查，杜绝承包单位无序拉动人员，让不满足施工要求的人员进入生产区域。

（五）韶关市众成农业发展有限公司要全面对现有和即将建设的菌架进行规范验收。引入有资质的单位对大棚、菌架进行设计，保证施工过程严格按设计要求进行施工。对农田上方铺设水泥板进行土质测量，投入设备加强对菌架倾斜度监控。

（六）曲江区农业农村部门和沙溪镇要深刻吸取事故教训，

举一反三，深入推进隐患排查治理工作，加大安全生产执法检查力度，督促企业从严从实履行安全生产主体责任，有效防范和遏制生产安全事故的发生。

韶关市曲江区“5·17”坍塌事故调查组（代章）

2023年7月19日